

Labo-opdracht 5: WiFi MQTT

Benodigdheden:

- Nucleo-L476RG met mini USB-kabel
- Nucleo Extension Shield
- LILYGO T-01C3
- Jumperkabels: 4x F/F
- STM32CubeMX en Keil μ Vision
- Codevoorbeeld **WiFi ESP32 C3 template - no credentials**

Je kan vertrekken van het codevoorbeeld om onderstaande vragen daarmee op te lossen. Verwijder de code (en eventueel Cube-instellingen) die niet nodig zijn.

Labo-opdracht 5.1: MQTT knoppen

Bedenk zelf de nodige firmware om de info van de vijf beschikbare knoppen via MQTT te verzenden naar topic `vives/eoict/iotdevices/jenaam/buttons`.

Gebruik de broker op `test.mosquitto.org` of `mqtt.devbit.be` of ... De inhoud die je verstuurt, is de decimale waarde van de toestand van de knoppen, waarbij SW1 de least significant bit voorstelt en de User Button de most significant bit. Dat maakt dat de waarde kan variëren van 0 tot en met 31 (5-bits).

Let op: stuur enkel een MQTT-bericht wanneer de toestand van de knoppen wijzigt! Niet met een timer dus! Op die manier spaar je wellicht wat dataverkeer uit.

Verifieer dat de berichten effectief verzonden worden vanuit jouw microcontroller, door mee te volgen met MQTT Explorer op het juiste topic.

Naast het verzenden van de info van de knoppen, zorg je ook dat je geabonneerd bent op topic: `vives/#`. Telkens een nieuw MQTT-bericht aankomt, wissel je LED1 van toestand. De LED zou dus moeten knipperen zodra iemand ergens een bericht post in een Vives-topic.

Labo-opdracht 5.2: MQTT LED-dimmer

Bedenk zelf de nodige firmware om een LED-dimmer te maken via MQTT. Daarvoor abonneer je op het topic `vives/eoict/iotdevices/leddimmer`. Iedereen abonneert dus op hetzelfde topic.

Gebruik een bereikbare publieke broker zoals `test.mosquitto.org` of `mqtt.devbit.be` of ...

De berichten op dat topic, moeten getallen zijn van 0 tot en met 100. Die zorgen ervoor dat een LED op je Nucleo Extension Shield, gedimd wordt met diezelfde waarde. 0 is een volledig gedoofde LED. 100 is een volledig opgelichte LED.

Ga zelf op zoek naar een geschikte hardware timer en LED om een hardware-matige PWM-sturing te maken. Zorg dat de periode van de sturing op 1 kHz ligt.

Bewijs dat met een meting via een oscilloscoop, maak hiervan een screenshot en plaats deze ook in de repo.

Let op: omdat het bewuste MQTT-topic door velen gekend is en je niet met verschillende gebruikers en wachtwoorden werkt, kan het dus zijn dat er op momenten onverwachte data binnenkomt (getal te groot, getal te klein, geen getal,...). Zorg dat jouw code dan niet crasht en dat de LED gedoofd wordt bij onduidelijkheden!

Verifieer dat de LED-dimmer goed werkt door mee te volgen met MQTT Explorer op dat bewuste topic.

In te dienen via repo in de **main-branch**:

- Per opdracht een map met het STM32CubeMX/Keil-project

Bron: R. Buysschaert